

Cifrado por bloque y por flujo

Bloque y flujo describen interfaces internas distintas; la seguridad real depende de la construcción que las usa.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Contenido

Propósito	3
Resultados de aprendizaje	3
Núcleo teórico	3
Bloques	3
Flujo	3
Profundización y criterio profesional	3
Caso de análisis	3
Entrega esperada	3
Riesgos y errores frecuentes	3
Actividades de dominio	4
Lista de comprobación	4
Referencias seleccionadas	4

Propósito

Bloque y flujo describen interfaces internas distintas; la seguridad real depende de la construcción que las usa.

Resultados de aprendizaje

1. distinguir bloque fijo y keystream.
2. explicar XOR y reutilización.
3. relacionar AES-CTR y ChaCha20.

Núcleo teórico

Bloques

Un cifrador por bloques transforma unidades fijas. Para mensajes largos necesita un modo de operación.

Flujo

Un cifrador de flujo genera un keystream que se combina con el mensaje mediante XOR.

Si se reutiliza el mismo flujo:

```
C1 = M1 XOR K
C2 = M2 XOR K
C1 XOR C2 = M1 XOR M2
```

La clave desaparece de la ecuación y se expone una relación entre mensajes.

Profundización y criterio profesional

Un cifrador por bloques es una permutación con clave sobre bloques fijos. AES transforma 128 bits cada vez; un modo define cómo proteger mensajes arbitrarios. Un cifrador de flujo produce bytes pseudoaleatorios que se combinan con el mensaje por XOR.

CTR convierte un cifrador por bloques en una fuente de flujo al cifrar valores de contador. ChaCha20 genera el flujo mediante operaciones ARX. En ambos casos, repetir el estado de generación repite la máscara y produce $C1 \text{ XOR } C2 = M1 \text{ XOR } M2$.

La confidencialidad de flujo no detecta alteraciones: un cambio en el ciphertext provoca un cambio controlable en el texto recuperado. Por eso se emplea AEAD o una composición Encrypt-then-MAC con claves separadas.

Caso de análisis

Analice dos paquetes cifrados con el mismo contador CTR. Identifique la igualdad observable, el papel de formatos conocidos y por qué cambiar solamente el IV después del incidente no repara los datos expuestos.

Entrega esperada

Documento activos, actores, propiedad, parámetros, flujo, condición de fallo y decisión recomendada. Separe siempre la garantía criptográfica de la garantía operativa.

Riesgos y errores frecuentes

- tratar AES como modo.
- reutilizar contador.
- confundir descifrado correcto con autenticidad.

Actividades de dominio

1. ¿Qué convierte AES en flujo?
2. ¿Por qué XOR cancela el keystream repetido?
3. ¿Qué agrega un tag?

Lista de comprobación

- Puedo definir la propiedad y el adversario.
- Puedo explicar parámetros, límites y supuestos.
- Puedo detectar al menos tres configuraciones inseguras.
- Puedo justificar una decisión de arquitectura.
- Puedo relacionar el tema con una norma o especificación primaria.

Referencias seleccionadas

1. NIST SP 800-38A - <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38A>
2. RFC 8439 - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8439>